



PUC
CAMPINAS
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA

Bases Tecnológicas: Redes e Datacenter

Antonio Forster

antonio.forster@puc-campinas.edu.br

Escola Politécnica - Agosto/2026

Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Introdução às Tecnologias Habilitadoras para Cloud Computing

Definição: Conjunto de tecnologias que permitem o funcionamento eficiente e seguro dos serviços de computação em nuvem.

Importância: São fundamentais para alcançar escalabilidade, flexibilidade e disponibilidade características da nuvem.

Evolução Histórica: Embora muitas dessas tecnologias existissem antes, a computação em nuvem catalisou seu desenvolvimento e refinamento.

Exemplos de Tecnologias: Redes de banda larga, virtualização, datacenters, arquiteturas e aplicações multitenant, e tecnologias de serviço.

Redes de Computadores

Redes de Banda Larga e Arquitetura da Internet

Papel Crucial das Redes: Redes de banda larga permitem a comunicação entre usuários e serviços em nuvem, essencial para o acesso remoto e onipresente.

Internet como Backbone: A Internet é a espinha dorsal que conecta consumidores de nuvem a provedores de serviços, facilitando o acesso global e contínuo.

Alternativas de Conexão: Além da Internet pública, conexões dedicadas como MPLS (Multiprotocol Label Switching) e VPNs (Virtual Private Networks) podem ser usadas para maior segurança e desempenho.

Arquitetura da Internet: Estrutura de Níveis

Tier 1: Grandes provedores globais, responsáveis pela interconexão de redes principais sem precisar pagar a outros para o tráfego.

Tier 2: Provedores regionais que compram trânsito de redes de Nível 1 e vendem para Nível 3.

Tier 3: ISPs locais que compram trânsito de redes de Nível 2 e fornecem conectividade para usuários finais.

A **Hierarquia de rede** garante redundância e resiliência, essencial para a robustez da nuvem.

Componentes da Arquitetura de Redes

Rede orientada a pacotes

- Transmissão de dados divididos em pacotes, que viajam de forma independente através da rede.

Roteadores e Roteamento

- Dispositivos que determinam o caminho ideal para cada pacote, baseados na topologia da rede e em políticas de roteamento.

Protocolos de Rede

- Protocolos como TCP/IP são fundamentais para a comunicação em rede, garantindo a entrega ordenada e confiável de dados.

QoS (Qualidade de Serviço)

- Técnicas para garantir a prioridade de tráfego em redes congestionadas, essencial para aplicativos sensíveis à latência como videoconferências.

Problemas de Conectividade na Nuvem

Latência: Tempo necessário para que um pacote viaje de um ponto a outro na rede. Crucial para a performance de aplicações sensíveis ao tempo.

Largura de Banda: Capacidade máxima de transmissão de dados entre dois pontos, influenciando diretamente a velocidade de acesso à nuvem.

Jitter e Perda de Pacotes: Variações no atraso e pacotes que não chegam ao destino, afetando a qualidade de serviços como VoIP e streaming.

Soluções e Otimizações: Utilização de CDNs (Content Delivery Networks), otimização de rotas e tecnologia de compressão de dados para melhorar a conectividade.

Seleção de Provedor e Operador de Nuvem

Impacto dos ISPs: A qualidade da conexão à nuvem depende das infraestruturas dos ISPs utilizados pelos consumidores e provedores.

Colaboração entre ISPs: Acordos de peering e trânsito são essenciais para manter a qualidade e o custo das conexões inter-redes.

Custos e Complexidade de Implementação: Escolha de múltiplos provedores e caminhos redundantes para assegurar alta disponibilidade e minimizar latência.

Crítérios de Seleção: Considerações sobre SLA (Service Level Agreement), suporte técnico, e requisitos de compliance e segurança.

Datacenters

Introdução aos Datacenters

Definição de Datacenter: Instalação física que abriga servidores, sistemas de armazenamento e outros componentes de TI essenciais.

Importância dos Datacenters: Ponto central da infraestrutura de nuvem, fornecendo os recursos computacionais necessários para executar aplicativos e armazenar dados.

Benefícios da Centralização: Eficiência energética, facilidade de manutenção, melhor uso de recursos e segurança física aprimorada.

Tipos de Datacenters: Datacenters corporativos (on-premises), datacenters de colocation, datacenters gerenciados e datacenters na nuvem.

Estrutura do Datacenter

Camada Física: Inclui hardware como servidores, armazenamento e equipamentos de rede, além de infraestrutura de suporte como fontes de alimentação e sistemas de resfriamento.

Camada Virtualizada: Abstração de recursos físicos para criar máquinas virtuais e ambientes isolados, permitindo uma utilização mais eficiente e flexível.

Plataformas de Gerenciamento: Sistemas que monitoram e controlam recursos de TI, facilitando a alocação, escalonamento e manutenção de serviços.

Redundância e Alta Disponibilidade: Estratégias para evitar falhas de serviço, como fontes de alimentação redundantes e sistemas de backup automatizados.

Tecnologias Específicas de Gerenciamento de Datacenters

Necessidade de Gerenciamento Avançado: Datacenters modernos exigem tecnologias especializadas para gerenciar eficientemente hardware e infraestrutura de grande porte.

Benefícios do Gerenciamento Avançado: Melhoria na eficiência operacional, redução de custos de manutenção, aumento da disponibilidade e segurança dos recursos de TI.

Componentes Principais: Ferramentas de hardware e software que suportam o gerenciamento local ou remoto, a automação e a manutenção preventiva, como por exemplo, Consoles Multiseriais, Módulos RSA ou Switches KVM.

Switches KVM (Keyboard, Video, Mouse)

O que é um Switch KVM?

- Dispositivo que permite o controle de múltiplos servidores a partir de um único teclado, monitor e mouse.

Vantagens dos Switches KVM:

- Consolidação de Espaço: Redução do número de teclados, monitores e mouses em um datacenter, economizando espaço e energia.
- Gerenciamento Remoto: Acesso aos servidores remotamente via interface KVM-over-IP, permitindo intervenções sem presença física.
- Facilidade de Manutenção: Rapidez na troca de servidores e outros equipamentos sem a necessidade de múltiplas estações de trabalho.
- Exemplos de Uso: Datacenters com muitos racks de servidores que exigem gerenciamento centralizado eficiente.



Módulos RSA (Remote Supervisor Adapter) e HMC (Hardware Management Console)

O que são Módulos RSA? E HMC?

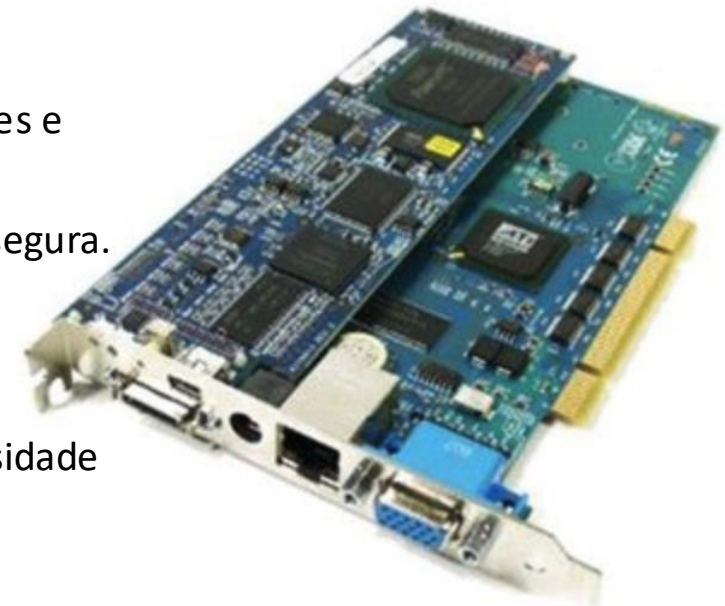
- São cartões de gerenciamento remoto que oferecem controle completo sobre servidores, incluindo ações de inicialização e monitoramento de hardware. O HMC é projetado para gerenciar grandes sistemas, como mainframes IBM e servidores POWER, e pode gerenciar múltiplos servidores de uma vez. A HMC é usada para configurar, monitorar e gerenciar servidores de alto desempenho e seus recursos de virtualização, como LPARs (Logical Partitions) em sistemas AIX, IBM i e Linux.

Funcionalidades Principais:

- Acesso Completo de Gerenciamento: Controle remoto de servidores, incluindo reinicializações, diagnósticos e acesso à BIOS.
- Monitoramento de Hardware: Supervisão de componentes críticos, como temperatura, ventiladores e alimentação elétrica.
- Segurança e Logs: Registros detalhados de atividades de gerenciamento e suporte a autenticação segura.

Benefícios:

- Intervenções Remotas: Reduzem o tempo de inatividade ao permitir ações imediatas sem a necessidade de acesso físico ao datacenter.
- Prevenção de Falhas: Monitoramento contínuo para antecipar e mitigar falhas de hardware.



Implementações Avançadas de Cabling

Importância do Cabeamento no Datacenter: Cabeamento estruturado eficiente é essencial para o desempenho, manutenção e escalabilidade de datacenters.

Tipos de Cabling:

- Cobre (Cat 6, Cat 6a): Usado para conexões de curta distância e equipamentos padrão.
- Fibra Óptica: Ideal para conexões de longa distância e alta velocidade dentro e entre datacenters.

Práticas Avançadas:

- Gerenciamento de Cabos: Uso de trilhos e braçadeiras para organizar cabos e evitar confusões, facilitando manutenção e prevenindo obstrução de fluxo de ar.
- Cabling Redundante: Implementação de caminhos de cabos redundantes para garantir resiliência e continuidade de serviço.
- Exemplos de Otimização: Configurações de cabeamento de alta densidade, como top-of-rack e end-of-row, para maximizar a eficiência e o uso de espaço.



Soluções de Resfriamento de Datacenters

Desafios de Resfriamento em Datacenters: A crescente densidade de servidores e equipamentos aumenta a demanda por sistemas eficientes de resfriamento.

Tipos de Soluções de Resfriamento:

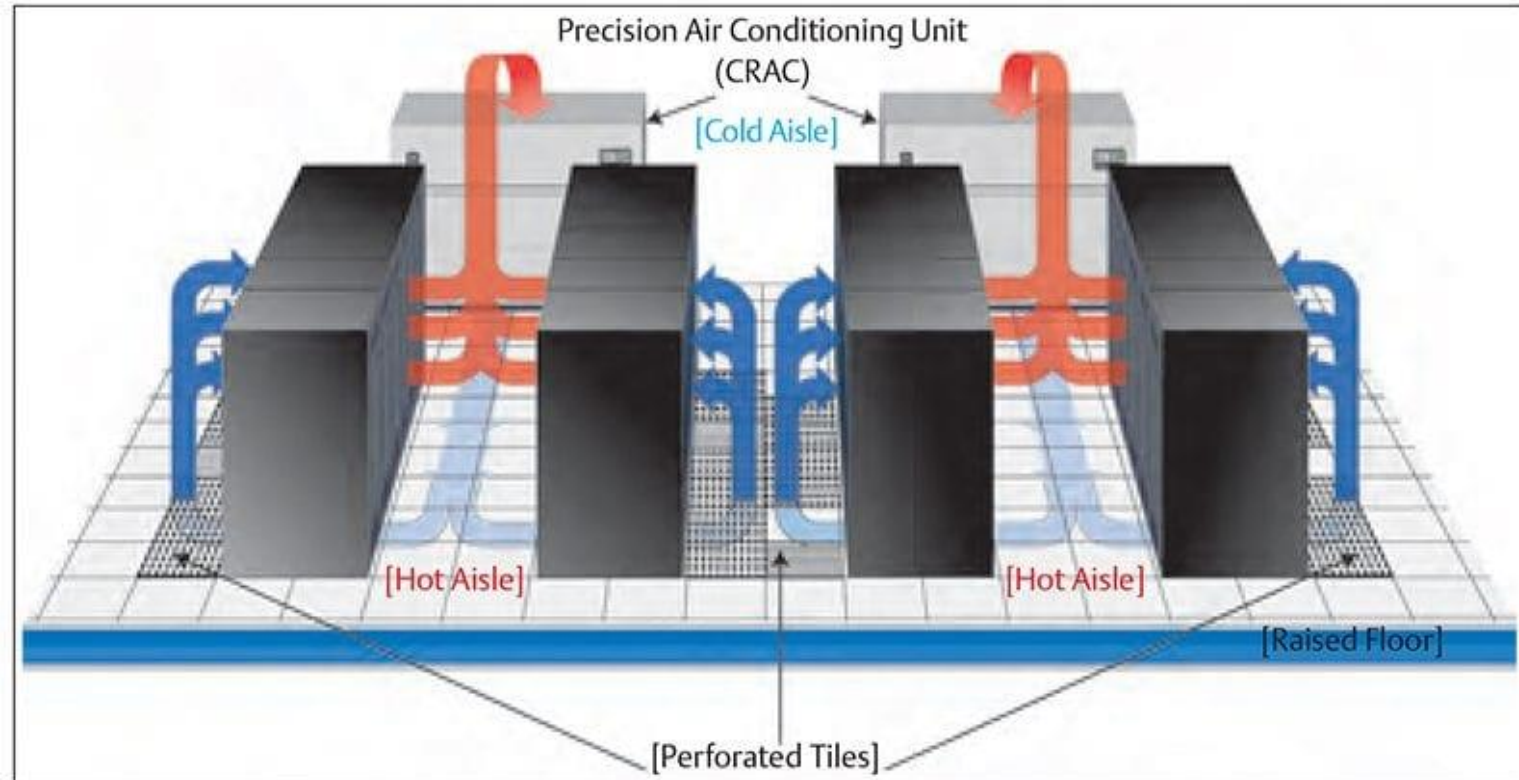
- Fan-Coils: Dispositivos que circulam ar frio dentro de datacenters, removendo calor dos corredores de equipamentos
- CRAC Units (Computer Room Air Conditioning): Unidades dedicadas que controlam temperatura e umidade no ambiente de datacenter.
- Sistemas de Resfriamento por Líquido: Incluem resfriamento direto à rack ou ao chip, usando líquidos refrigerantes para remover calor mais eficientemente.



Soluções de Resfriamento de Datacenters

Práticas de Eficiência Energética:

- Hot Aisle/Cold Aisle Containment: Configuração que separa corredores quentes e frios para melhorar o fluxo de ar e a eficiência de resfriamento.
- Uso de Fontes Renováveis: Implementação de sistemas de resfriamento que utilizam energia solar ou outras fontes renováveis para reduzir custos e impacto ambiental.



Gerenciamento de Energia em Datacenters

Importância da Eficiência Energética: O consumo de energia é um dos maiores custos operacionais em datacenters. A eficiência energética ajuda a reduzir custos e minimizar o impacto ambiental.

Monitoramento e Otimização: Sistemas de gerenciamento de energia monitoram continuamente o consumo, identificam desperdícios e otimizam a distribuição energética para aumentar a eficiência e a confiabilidade.

Redundância e Continuidade Operacional: A disponibilidade ininterrupta é crucial. Múltiplas fontes de energia e sistemas de redundância garantem que os datacenters continuem operando mesmo durante falhas de energia.

UPS (Uninterruptible Power Supply)

Função Primária: O UPS fornece energia temporária durante quedas ou falhas de energia, protegendo equipamentos críticos contra perdas de dados e danos físicos.

Manutenção e Testes Regulares: Manter UPS em bom estado é essencial. Testes regulares garantem que o sistema funcionará corretamente em situações de emergência.

Geradores a Diesel: Atuam como backup de longo prazo, fornecendo energia durante falhas prolongadas, garantindo a continuidade operacional do datacenter após o esgotamento do UPS.



Segurança Física em Datacenters

Grades no Teto do Datacenter

As grades no teto são utilizadas para evitar acessos não autorizados a partir de áreas adjacentes ou superiores. Elas proporcionam uma barreira física adicional, impedindo intrusões e garantindo a integridade do ambiente.

Sistemas de Autenticação Biométricos

A autenticação biométrica, como impressões digitais, reconhecimento facial ou íris, proporciona um nível elevado de segurança, assegurando que somente pessoas autenticadas possam acessar o datacenter. Estes sistemas são altamente precisos e difíceis de burlar.

Cartões de Acesso

Cartões de acesso, muitas vezes combinados com credenciais de segurança pessoal, são uma forma comum de controle de acesso. Eles permitem o monitoramento de entradas e saídas, além de possibilitar a revogação rápida de permissões em caso de perda ou comprometimento.

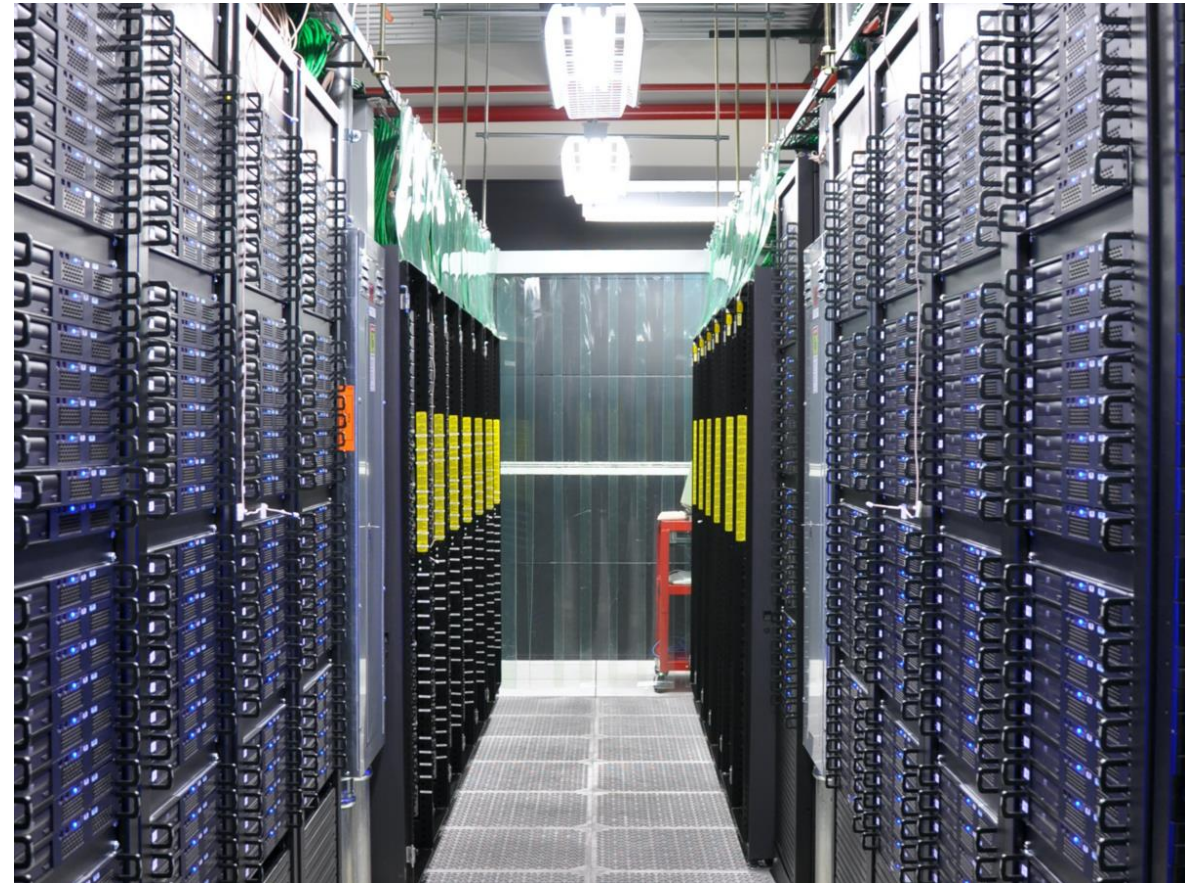
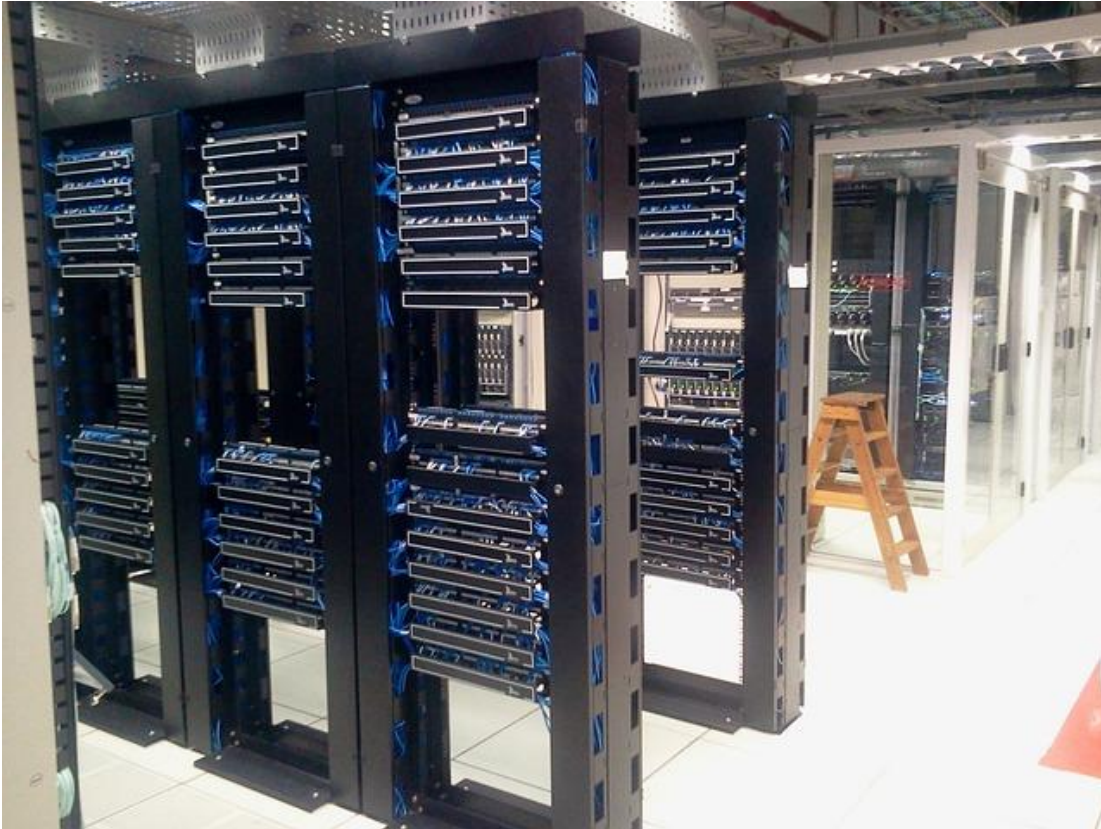
Segurança Física em Datacenters

- **Portas "Eclusa"**

As portas eclusa são projetadas para controlar o acesso de pessoas, permitindo a entrada de uma única pessoa por vez. Estas portas garantem que apenas indivíduos autorizados possam acessar áreas sensíveis do datacenter, minimizando o risco de acesso não autorizado.



Algumas imagens reais



AWS



IBM Cloud



IBM's "THE HEIST"
Já no ano de 2001....